

ANALISIS HARGA SAHAM

A. Latar Belakang

Perbankan memegang peranan yang sangat vital sebagai motor penggerak stabilitas ekonomi di Indonesia. Performa saham-saham perbankan dengan kapitalisasi pasar besar (big cap)—seperti BBKA, BBRI, BMRI, dan BBNI—sering kali dijadikan barometer atau cerminan langsung dari kondisi makroekonomi nasional di pasar modal (Mishkin, 2016). Pelaku pasar, manajer investasi, maupun institusi keuangan perlu memahami karakteristik dan memantau arah pergerakan harga saham di sektor ini sebagai agenda krusial untuk mengamankan nilai aset sekaligus mengoptimalkan imbal hasil (return) secara konsisten (Bodie et al., 2018).

Dinamika pasar saham selalu dibayangi oleh ketidakpastian yang tinggi dan fluktuasi harga yang acak. Aktivitas perdagangan harian yang cepat (velocity) menghasilkan tumpukan data deret waktu (time-series) dalam volume yang sangat besar (volume). Pengambil keputusan rentan terjebak dalam spekulasi yang mengandalkan insting semata (intuition-based decision making) jika data historis ini hanya dilihat sebagai deretan angka mati tanpa adanya metode pengolahan yang tepat.

Penerapan Business Intelligence (BI) menjadi sebuah langkah strategis yang tidak bisa ditawar lagi oleh institusi keuangan untuk meminimalkan risiko tersebut. BI bekerja dengan mengubah data mentah—baik itu harga penutupan harian, volume perdagangan, hingga rasio keuangan—menjadi sebuah informasi terstruktur yang memiliki nilai guna bagi bisnis (Turban et al., 2011). Pendekatan deskriptif seperti Simple Moving Average (SMA) untuk menyaring gejolak harian (noise) dan memetakan tren harga, serta perhitungan standar deviasi untuk mengukur tingkat risiko (volatilitas), membuat BI mampu menggeser pola pengambilan keputusan dari yang semula berbasis intuisi menjadi berbasis bukti data yang kuat (data-driven decision making) (Bhardwaj & Kumar, 2011).

Penulisan laporan ini ditujukan untuk membedah kinerja serta pola pergerakan harga empat saham bank raksasa (BBKA, BBRI, BMRI, BBNI) beserta indeks pasar (IHSG) sepanjang periode tahun 2024 hingga 2025. Analisis ini dirancang lewat kerangka kerja Business Intelligence untuk memetakan tren pergerakan tiap saham, membandingkan risiko dan keuntungan antar bank (peer-group analysis), menggali wawasan di balik lonjakan volatilitas pasar, serta menyimulasikan intervensi kebijakan bobot portofolio yang dinamis guna menekan risiko investasi secara optimal.

B. Data Penelitian

Data penelitian ini diambil dari situs Yahoo Finance dengan rentang periode tahun 2024-2025. Total data harga saham yang diperoleh sebanyak 1.892 data saham yang terbagi menjadi Saham BBRI sebanyak 473 data, Saham BBKA sebanyak 473 data, Saham BMRI sebanyak 473 data dan Saham BBNI sebanyak 473 data.

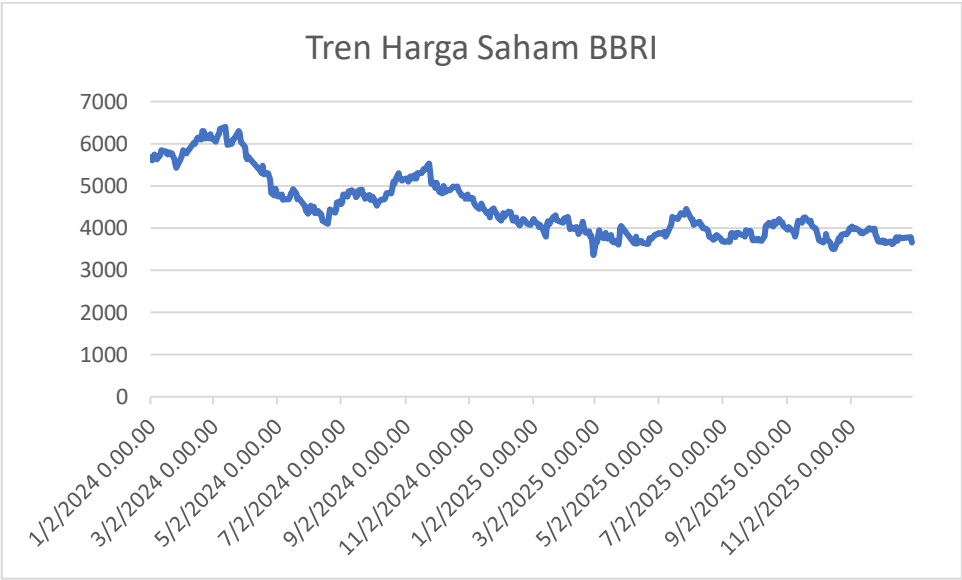
Data KURS Dollar diambil dari situs Bank Indonesia. Total data yang diperoleh sebanyak 720 data mulai dari tahun 2024-2025. Data IHSG diambil dari situs Yahoo Finance diperoleh data sebanyak 473 data.

C. Data Karakteristik dan Data Analisis

Dibawah ini menampilkan struktur dan karakteristik dari data mentah harian saham yang berhasil dikumpulkan

Tabel 1 Harga Saham BBRI

Date	Open	High	Low	Close	Volume
02 Januari 2024	5650	5675	5625	5675	91143100
03 Januari 2024	5625	5650	5600	5600	83659700
04 Januari 2024	5600	5700	5575	5700	92683500
05 Januari 2024	5725	5850	5700	5750	134929600
08 Januari 2024	5750	5800	5625	5625	152015000
09 Januari 2024	5625	5700	5625	5700	105666200
10 Januari 2024	5625	5700	5625	5700	82626400
11 Januari 2024	5750	5800	5700	5750	116804400
12 Januari 2024	5800	5850	5775	5850	109715700
....					
....					
....					
30 Desember 2025	3690	3690	3650	3660	274402200



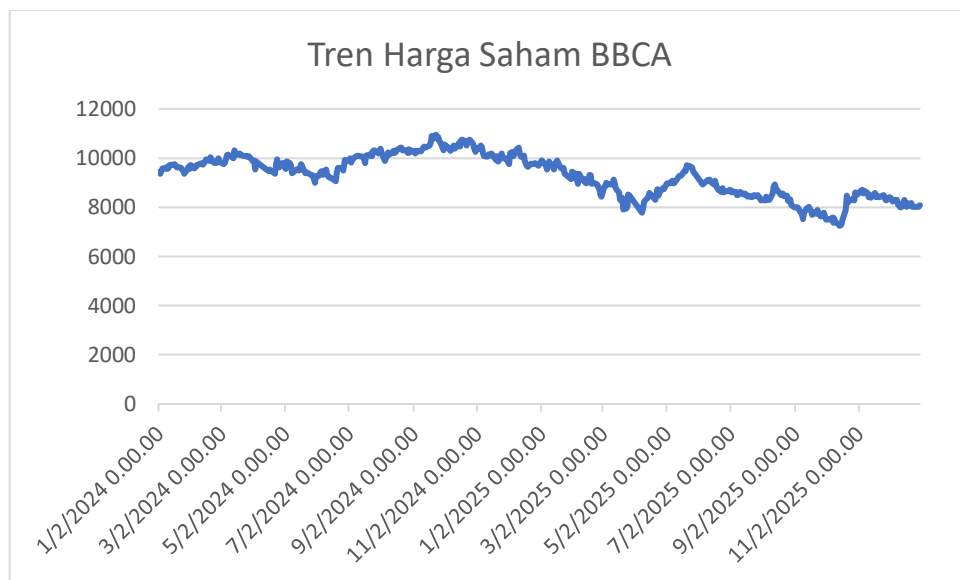
Gambar 1 Tren Harga Saham BBRI

Saham BBRI memperlihatkan tren penurunan yang cukup jelas selama periode penelitian. Pada awal tahun 2024 harga saham berada pada kisaran Rp5.700 hingga Rp6.300. Setelah mencapai titik puncak, harga saham mulai mengalami penurunan secara bertahap.

Sepanjang tahun 2025, harga saham bergerak pada rentang Rp3.700–Rp4.200 dengan volatilitas yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan yang terjadi menunjukkan adanya perubahan sentimen investor atau faktor fundamental yang memengaruhi prospek perusahaan. Meskipun terdapat beberapa fase rebound, tren keseluruhan masih menunjukkan arah yang menurun.

Tabel 2 Harga Saham BBKA

Date	Open	High	Low	Close	Volume
02 Januari 2024	9400	9425	9350	9425	30545200
03 Januari 2024	9425	9425	9325	9350	34603300
04 Januari 2024	9400	9475	9375	9475	56501800
05 Januari 2024	9500	9600	9475	9575	85290100
08 Januari 2024	9600	9625	9475	9575	50896000
09 Januari 2024	9600	9625	9575	9625	59848600
10 Januari 2024	9650	9650	9550	9550	52774900
11 Januari 2024	9625	9650	9575	9575	39381500
12 Januari 2024	9650	9700	9600	9700	68253400
....					
....					
....					
30 Desember 2025	7950	8175	7950	8075	101995600



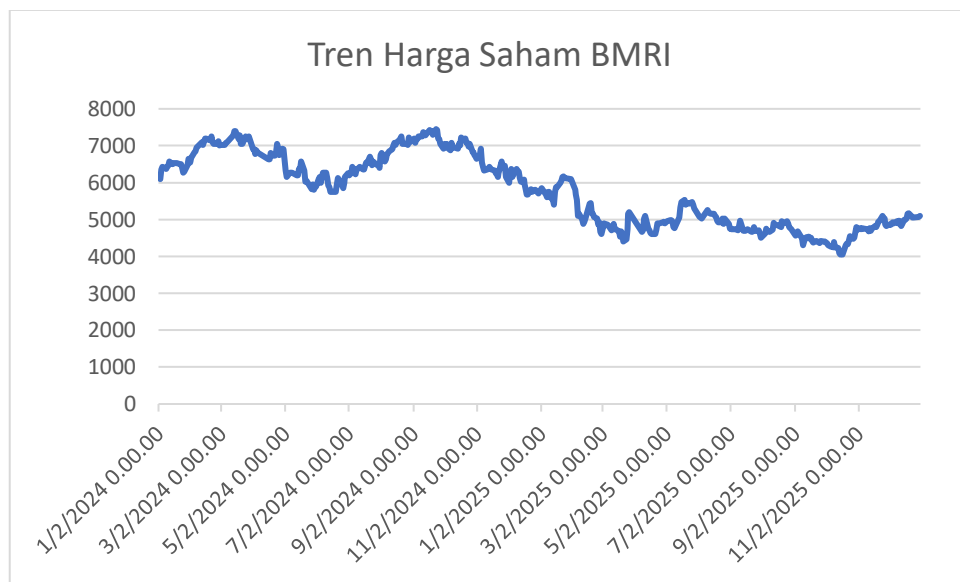
Gambar 2 Tren Harga Saham BBKA

Dibandingkan saham bank lainnya, BBKA menunjukkan tingkat stabilitas yang lebih baik. Harga saham pada awal tahun 2024 berada di sekitar Rp9.500 dan mengalami kenaikan hingga mencapai lebih dari Rp10.500 pada akhir tahun 2024.

Pada tahun 2025 terjadi koreksi harga hingga mendekati Rp8.000, namun penurunan tersebut tidak berlangsung lama karena harga kembali meningkat ke kisaran Rp8.500–Rp9.000. Meskipun mengalami fluktuasi, pergerakan saham BBKA relatif lebih stabil dibandingkan saham perbankan lainnya. Stabilitas ini mengindikasikan tingkat kepercayaan investor yang tinggi terhadap fundamental perusahaan.

Tabel 3 Harga Saham BMRI

Date	Open	High	Low	Close	Volume
02 Januari 2024	6050	6125	6025	6125	26235700
03 Januari 2024	6100	6150	6050	6100	30053900
04 Januari 2024	6125	6400	6100	6350	135344500
05 Januari 2024	6400	6475	6350	6425	114339400
08 Januari 2024	6500	6600	6375	6400	151018300
09 Januari 2024	6425	6450	6350	6375	77953400
10 Januari 2024	6375	6450	6325	6425	50019800
11 Januari 2024	6425	6500	6400	6450	32120200
12 Januari 2024	6575	6675	6525	6575	114039700
....					
....					
....					
30 Desember 2025	5075	5150	5050	5100	78209900



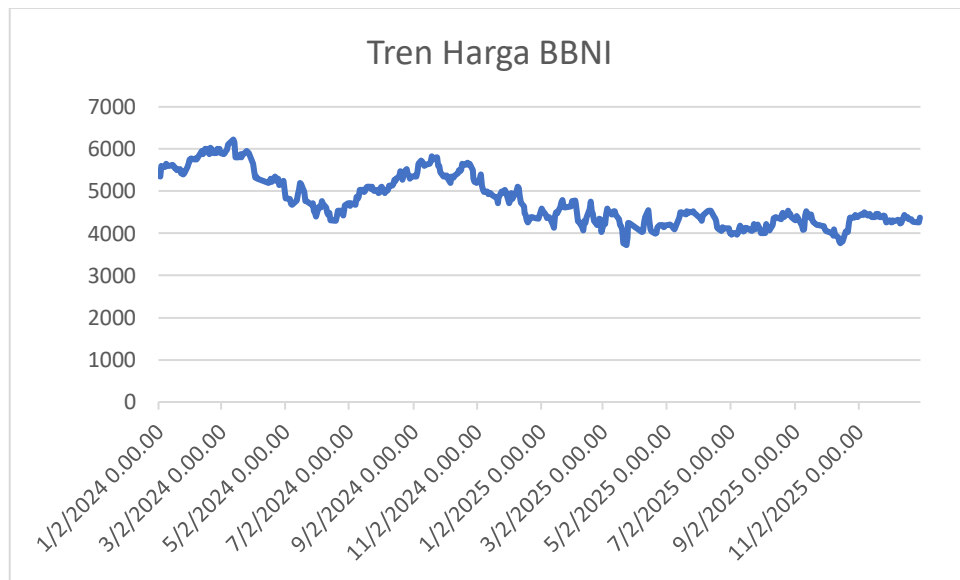
Gambar 3 Tren Harga Saham BMRI

Saham BMRI menunjukkan pola yang relatif mirip dengan BBNI. Pada awal periode, harga saham berada di kisaran Rp6.300 dan meningkat hingga mendekati Rp7.400 pada pertengahan tahun 2024. Kenaikan tersebut mencerminkan optimisme investor terhadap kinerja perusahaan.

Namun memasuki tahun 2025, harga saham mengalami koreksi yang cukup signifikan hingga mencapai kisaran Rp4.500. Setelah mengalami penurunan, harga saham bergerak stabil dan perlahan meningkat hingga mendekati Rp5.000 pada akhir periode pengamatan. Walaupun terjadi pemulihan, harga saham masih berada di bawah level tertingginya sehingga menunjukkan bahwa proses pemulihan pasar belum sepenuhnya terjadi.

Tabel 4 Harga Saham BBNI

Date	Open	High	Low	Close	Volume
02 Januari 2024	5375	5375	5300	5375	20147500
03 Januari 2024	5375	5400	5325	5350	27547700
04 Januari 2024	5350	5675	5325	5600	77162400
05 Januari 2024	5675	5750	5575	5575	69463500
08 Januari 2024	5575	5650	5550	5575	60606600
09 Januari 2024	5600	5650	5600	5650	34897000
10 Januari 2024	5625	5675	5575	5600	37988500
11 Januari 2024	5650	5700	5575	5600	22855800
12 Januari 2024	5600	5650	5575	5600	40942900
....					
....					
....					
30 Desember 2025	4260	4380	4250	4370	44229200



Gambar 4 Tren Harga Saham BBNI

Harga saham BBNI menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada awal tahun 2024 harga saham berada pada kisaran Rp5.500 hingga Rp6.000 per lembar dan mencapai puncak sekitar Rp6.200 pada kuartal pertama 2024.

Setelah mencapai titik tertinggi, harga saham mengalami penurunan bertahap hingga berada pada rentang Rp4.000–Rp4.500 sepanjang tahun 2025. Meskipun terdapat beberapa fase pemulihan, kenaikannya relatif terbatas dan tidak mampu mengembalikan harga ke level awal. Hal ini menunjukkan adanya tekanan terhadap kinerja saham BBNI atau sentimen pasar yang kurang positif selama periode pengamatan.

Tabel 5 Fundamental Perbankan (2024–2025)

Kode Saham	Tahun	Market Cap (Triliun Rp)	ROE (%)	PER (x)	PBV (x)	Net Profit (Triliun Rp)
BBCA.JK	2024	1150	21,80%	20,98	3,85	54,84
BBCA.JK	2025	915.3	20,43%	15,90	3,25	57,54
BBRI.JK	2024	725	18,90%	12,09	2,24	59,94
BBRI.JK	2025	588.1	17,12%	10,38	1,78	56,65
BMRI.JK	2024	466.6	17,79%	8,36	1,49	55,78
BMRI.JK	2025	466.6	17,19%	8,29	1,43	56,29
BBNI.JK	2024	185.5	14,20%	8,64	1,11	21,46
BBNI.JK	2025	170.9	11,36%	8,53	0,97	20,04

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa kondisi fundamental empat bank besar Indonesia, yaitu BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI, mengalami dinamika yang berbeda selama periode 2024–2025. Indikator yang dianalisis meliputi Market Capitalization, Return on Equity (ROE), Price Earnings Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), dan Net Profit.

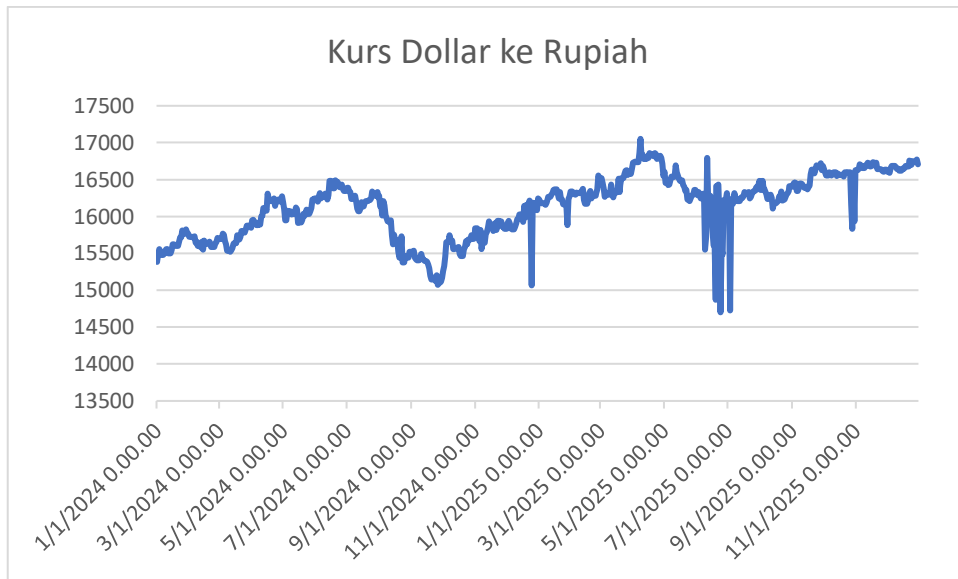
BBCA masih menjadi bank dengan kapitalisasi pasar terbesar dibandingkan bank lainnya. Pada tahun 2024, market cap BBCA mencapai Rp1.150 triliun, namun turun menjadi Rp915,3 triliun pada tahun 2025. Penurunan ini sejalan dengan koreksi harga saham yang terlihat pada grafik tren harga saham BBCA. Meskipun demikian, profitabilitas perusahaan tetap terjaga dengan ROE hanya sedikit turun dari 21,80% menjadi 20,43%. Bahkan laba bersih meningkat dari Rp54,84 triliun menjadi Rp57,54 triliun. Sementara itu, PER turun dari 20,98 menjadi 15,90 dan PBV turun dari 3,85 menjadi 3,25. Penurunan valuasi ini menunjukkan bahwa harga saham mengalami koreksi meskipun kinerja keuangan perusahaan tetap kuat.

BBRI mengalami penurunan market cap dari Rp725 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp588,1 triliun pada tahun 2025. ROE juga turun dari 18,90% menjadi 17,12%, mengindikasikan penurunan efisiensi dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Laba bersih BBRI turun dari Rp59,94 triliun menjadi Rp56,65 triliun. Selain itu, PER turun dari 12,09 menjadi 10,38 dan PBV turun dari 2,24 menjadi 1,78. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar memberikan valuasi yang lebih rendah terhadap saham BBRI seiring dengan melemahnya kinerja keuangan dan penurunan harga saham selama periode penelitian.

Berbeda dengan bank lainnya, BMRI menunjukkan stabilitas market cap sebesar Rp466,6 triliun pada tahun 2024 dan 2025. Meskipun demikian, ROE sedikit menurun dari 17,79% menjadi 17,19%. Menariknya, laba bersih BMRI justru meningkat dari Rp55,78 triliun menjadi Rp56,29 triliun. PER mengalami penurunan tipis dari 8,36 menjadi 8,29, sedangkan PBV turun dari 1,49 menjadi 1,43. Data ini menunjukkan bahwa kinerja fundamental BMRI relatif stabil dengan tingkat profitabilitas yang masih baik meskipun terjadi tekanan pasar pada sektor perbankan secara umum.

BBNI merupakan bank yang mengalami penurunan fundamental paling signifikan dibandingkan bank lainnya. Market cap turun dari Rp185,5 triliun menjadi Rp170,9 triliun. ROE juga turun cukup besar dari 14,20% menjadi 11,36%. Laba bersih menurun dari Rp21,46 triliun menjadi Rp20,04 triliun. Selain itu, PBV turun dari 1,11 menjadi 0,97 yang

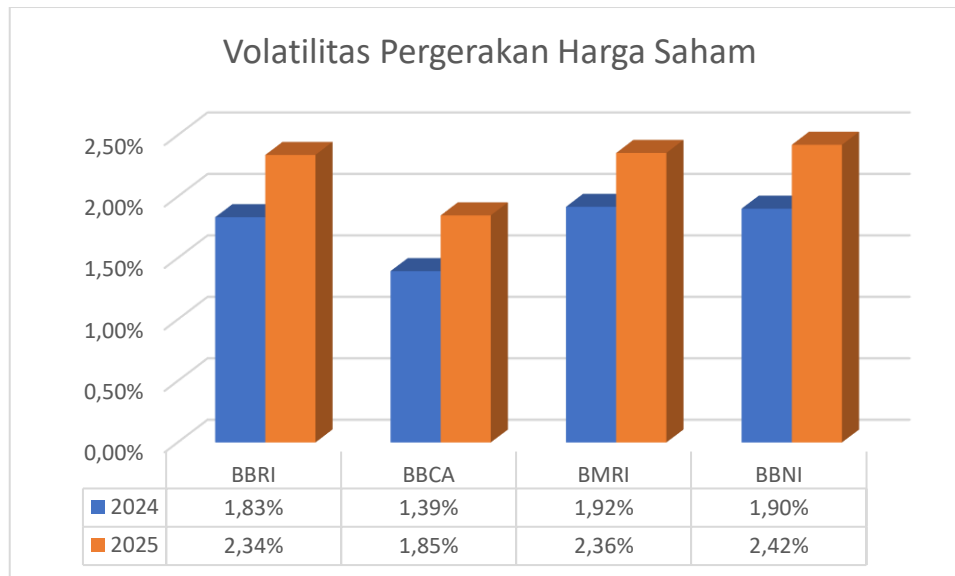
berarti valuasi pasar berada di bawah nilai bukunya (undervalued). Penurunan indikator-indikator tersebut sejalan dengan tren harga saham BBNI yang menunjukkan kecenderungan melemah sepanjang tahun 2025.



Gambar 5 Kurs USD ke IDR

Kurs Dolar terhadap Rupiah menunjukkan bahwa nilai tukar USD/IDR mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode pengamatan. Pada awal tahun 2024, kurs berada pada kisaran Rp15.500 per dolar AS dan cenderung meningkat hingga mencapai sekitar Rp16.500 pada pertengahan tahun. Setelah mengalami penurunan pada akhir tahun 2024 hingga mendekati Rp15.000, kurs kembali menguat pada tahun 2025 dan sempat menyentuh level di atas Rp17.000.

Beberapa penurunan tajam terlihat pada pertengahan hingga akhir tahun 2025 yang kemungkinan disebabkan oleh anomali data atau peristiwa ekonomi tertentu. Namun secara umum, tren menunjukkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama periode penelitian. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya tekanan eksternal terhadap perekonomian Indonesia yang berpotensi memengaruhi kinerja pasar modal, khususnya sektor perbankan.

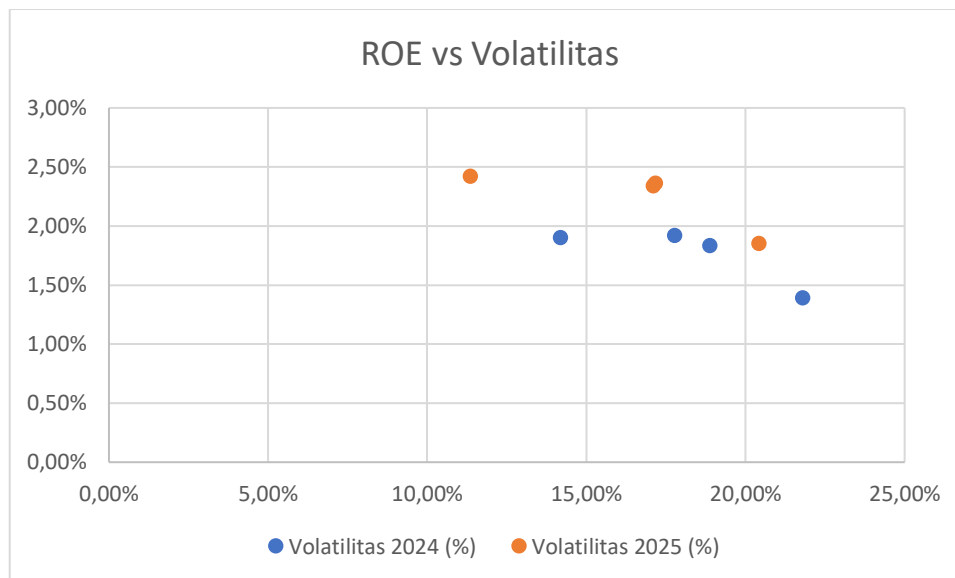


Gambar 6 Volatilitas Harga Saham

Saham perbankan mengalami lonjakan nilai volatilitas harian pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan kondisi lingkungan pasar modal secara makro yang menjadi jauh lebih sensitif, penuh tekanan, dan fluktuatif pada tahun kedua perdagangan.

Saham BBKA secara konsisten mencatatkan angka volatilitas paling rendah, yaitu sebesar 1,39% pada tahun 2024 dan 1,85% pada tahun 2025. Data tunggal ini membuktikan secara empiris bahwa BBKA memiliki tingkat stabilitas harga tertinggi di kelasnya, sehingga menjadikannya aset pilihan utama bagi profil investor konservatif yang mengutamakan keamanan modal.

Saham BBNI menempati urutan teratas dalam hal tingkat keliaran harga pada tahun 2025 dengan nilai volatilitas mencapai 2,42% (melonjak dari 1,90% di tahun 2024). Tingginya angka standar deviasi ini menandakan bahwa rentang ayunan harga harian BBNI adalah yang paling lebar dan agresif, yang berarti saham ini menawarkan potensi keuntungan cepat bagi trader jangka pendek sekaligus menyimpan risiko penurunan yang sama besarnya.



Gambar 7 ROE vs Volatilitas

Saham BBKA menempati posisi paling ideal karena mempertahankan tingkat ROE di atas 20% dengan tingkat risiko volatilitas paling rendah (1,85%). Kemampuan mempertahankan profitabilitas tinggi di tengah risiko pasar yang minim menunjukkan kualitas tata kelola bisnis yang sangat sehat.

Saham BMRI dan BBRI berada pada area imbal hasil tinggi namun diikuti dengan risiko yang besar pula (high risk, high return). Kedua emiten ini mencatatkan ROE solid di kisaran 17%, tetapi pergerakan harganya di pasar cukup liar dengan tingkat volatilitas harian di atas 2,3%.

Saham BBNI berada di area yang kurang menguntungkan pada tahun 2025, di mana fitur profitabilitas internalnya mengalami penurunan menjadi 11,36%, tetapi di sisi lain harus menghadapi risiko fluktuasi harga pasar paling tinggi sebesar 2,42%.

Tabel 6 ROE vs Volatilitas

Kode Saham	ROE 2024 (%)	Volatilitas 2024 (%)	ROE 2025 (%)	Volatilitas 2025 (%)
BBKA	21,80%	1,39%	20,43%	1,85%
BBRI	18,90%	1,83%	17,12%	2,34%
BMRI	17,79%	1,92%	17,19%	2,36%
BBNI	14,20%	1,90%	11,36%	2,42%

Logika konvensional dalam investasi menyatakan bahwa ketika kinerja keuangan internal suatu perusahaan tumbuh semakin solid, maka kepanikan pasar akan mereda sehingga fluktuasi harga sahamnya menjadi lebih tenang (volatilitas menurun). Namun, data historis perbankan periode 2024–2025 menunjukkan kondisi yang bertolak belakang.

Tabel 5 fundamental memperlihatkan bahwa laba bersih (Net Profit) mayoritas bank raksasa ini tetap kokoh. PT Bank Central Asia Tbk (BBKA) mencatatkan kenaikan laba bersih dari Rp54,84 triliun di tahun 2024 menjadi Rp57,54 triliun di tahun 2025. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) juga mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang stabil menjadi Rp56,29 triliun di tahun 2025.

Meskipun secara fundamental kinerja internal emiten tetap solid dan menguntungkan, sistem mendeteksi terjadinya lonjakan risiko massal di pasar modal. Berdasarkan data pada tabel volatilitas, angka risiko harian seluruh saham bank kompak membubung tinggi pada tahun 2025. Saham BMRI mengalami kenaikan risiko dari 1,92% menjadi 2,36%, bahkan saham BBNI mencatatkan volatilitas tertinggi hingga menyentuh angka 2,42% di tahun 2025. Kenaikan volatilitas ini membuktikan bahwa pertumbuhan laba internal yang sehat ternyata tidak mampu membendung keliaran ayunan harga saham di pasar harian sepanjang tahun 2025.

Ketika pasar sedang dilanda ketidakpastian tinggi di tahun 2025, BBKA membuktikan posisinya sebagai tempat berlindung paling aman (safe haven) bagi investor modal besar. Tingkat volatilitasnya yang terkunci paling rendah di angka 1,85% mempertegas bahwa struktur kepemilikan saham BBKA sangat solid dan tidak mudah diguncang oleh kepanikan pasar jangka pendek.

Emiten BBNI dan BBRI terdeteksi memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap sentimen ekonomi makro. Begitu terjadi gejolak suku bunga, pasar langsung merespons dengan fluktuasi harga yang brutal, yang tecermin dari lonjakan volatilitas harian mereka yang berada di atas angka 2,3%.

Grafik pertumbuhan kumulatif mendeteksi bahwa BMRI memiliki daya dorong (momentum) paling agresif untuk memberikan keuntungan optimal bagi investor, di mana garis pertumbuhannya mampu melesat stabil di atas pertumbuhan indeks pasar (IHSG).

D. Data Insight

Berdasarkan hasil analisis harga saham, fundamental perusahaan, volatilitas, dan pergerakan kurs USD/IDR selama periode 2024–2025, ditemukan beberapa insight penting yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Secara umum, sektor perbankan menghadapi tekanan pasar yang cukup besar pada tahun 2025 yang ditandai dengan penurunan harga saham hampir seluruh emiten perbankan meskipun sebagian perusahaan masih mampu mempertahankan kinerja fundamental yang baik.

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah tidak selalu terdapat hubungan yang searah antara kinerja fundamental perusahaan dan pergerakan harga saham. BBKA dan BMRI tetap mencatatkan pertumbuhan laba bersih pada tahun 2025, namun harga saham dan valuasi pasar mengalami koreksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa investor tidak hanya mempertimbangkan faktor internal perusahaan, tetapi juga faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, suku bunga, nilai tukar, dan sentimen pasar dalam menentukan keputusan investasi.

Dari sisi makroekonomi, nilai tukar dolar terhadap rupiah mengalami tren peningkatan selama periode penelitian. Kurs USD/IDR yang bergerak dari kisaran Rp15.500 hingga mendekati Rp17.000 menunjukkan adanya pelemahan nilai tukar rupiah. Pada periode yang sama, harga saham perbankan cenderung mengalami penurunan dan volatilitas meningkat. Temuan ini mengindikasikan adanya hubungan negatif antara pergerakan kurs dolar dan kinerja saham sektor perbankan. Ketika nilai tukar dolar meningkat, tingkat ketidakpastian pasar ikut meningkat sehingga menimbulkan tekanan terhadap harga saham.

Analisis volatilitas menunjukkan bahwa seluruh saham perbankan mengalami peningkatan risiko pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. BBKA mencatatkan tingkat volatilitas terendah sehingga menjadi saham yang paling stabil di antara emiten perbankan lainnya. Sebaliknya, BBNI memiliki tingkat volatilitas tertinggi yang menunjukkan bahwa

saham tersebut lebih sensitif terhadap perubahan sentimen pasar dan kondisi ekonomi. Kondisi ini menempatkan BBKA sebagai pilihan yang lebih sesuai bagi investor konservatif, sedangkan BBNI lebih cocok bagi investor yang memiliki toleransi risiko tinggi.

Selain itu, hasil analisis ROE dan volatilitas menunjukkan bahwa BBKA memiliki kombinasi terbaik antara profitabilitas dan risiko. Dengan ROE di atas 20% dan volatilitas yang relatif rendah, BBKA mampu mempertahankan kinerja yang stabil meskipun pasar berada dalam kondisi yang bergejolak. Di sisi lain, BMRI dan BBRI masih menawarkan tingkat profitabilitas yang cukup tinggi, tetapi dengan risiko yang lebih besar. Sementara itu, BBNI menunjukkan penurunan profitabilitas yang disertai peningkatan risiko sehingga menjadi emiten dengan profil investasi yang paling menantang selama periode penelitian.

E. Simulasi Sistem Upgrade

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, sistem Business Intelligence yang dibangun masih berada pada tahap Descriptive Analytics karena hanya berfokus pada penyajian data historis dan visualisasi informasi. Sistem saat ini telah mampu menjelaskan apa yang terjadi pada harga saham, kurs dolar, dan fundamental perusahaan selama periode penelitian. Namun, sistem belum mampu menjelaskan penyebab utama perubahan yang terjadi maupun memberikan prediksi dan rekomendasi keputusan investasi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem menuju level yang lebih tinggi agar mampu menghasilkan informasi yang lebih strategis bagi investor.

Tahap pengembangan pertama adalah Diagnostic Analytics. Pada tahap ini sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan analisis hubungan antara variabel makroekonomi dan harga saham. Sebagai contoh, sistem dapat menghitung korelasi antara kurs USD/IDR dengan harga saham BBKA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Dengan adanya fitur ini, investor tidak hanya mengetahui bahwa harga saham mengalami penurunan, tetapi juga memahami faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Selain itu, sistem dapat dilengkapi dengan dashboard heatmap risiko yang mampu mengelompokkan saham berdasarkan tingkat volatilitasnya sehingga investor dapat mengidentifikasi saham dengan risiko rendah, sedang, maupun tinggi secara lebih cepat.

Tahap pengembangan berikutnya adalah Predictive Analytics. Pada level ini sistem tidak hanya menampilkan data historis, tetapi juga mampu melakukan prediksi terhadap harga saham dan tingkat risiko di masa mendatang. Prediksi dapat dilakukan menggunakan metode machine learning seperti Linear Regression, Random Forest, Long Short-Term Memory (LSTM), maupun Gated Recurrent Unit (GRU). Variabel yang digunakan sebagai input dapat berupa harga saham historis, volume transaksi, kurs dolar, dan indeks harga saham gabungan (IHSG). Hasil prediksi tersebut akan membantu investor dalam memperkirakan arah pergerakan harga saham beberapa hari atau beberapa bulan ke depan sehingga keputusan investasi dapat dilakukan secara lebih proaktif.

Tahap paling tinggi dalam pengembangan sistem adalah Prescriptive Analytics. Pada tahap ini sistem tidak hanya memprediksi kondisi masa depan, tetapi juga memberikan rekomendasi tindakan yang sebaiknya dilakukan. Sistem dapat dirancang untuk menghasilkan rekomendasi portofolio investasi secara otomatis berdasarkan profil risiko investor. Sebagai contoh, investor konservatif akan mendapatkan rekomendasi alokasi dana yang lebih besar pada saham BBKA karena memiliki volatilitas yang rendah dan profitabilitas yang tinggi. Sementara itu, investor agresif dapat memperoleh rekomendasi

proporsi yang lebih besar pada saham BBRI, BMRI, atau BBNI yang memiliki potensi keuntungan lebih tinggi meskipun disertai risiko yang lebih besar.

References:

- Bhardwaj, B. K., & Kumar, S. (2011). Data Mining: A prediction for performance improvement using classification. *International Journal of Computer Science and Information Security*, 9(4), 136-140.
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2018). *Investments* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Mishkin, F. S. (2016). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (11th ed.). Pearson.
- Turban, E., Sharda, R., Delen, D., & King, D. (2011). *Business Intelligence: A Managerial Approach* (2nd ed.). Pearson.